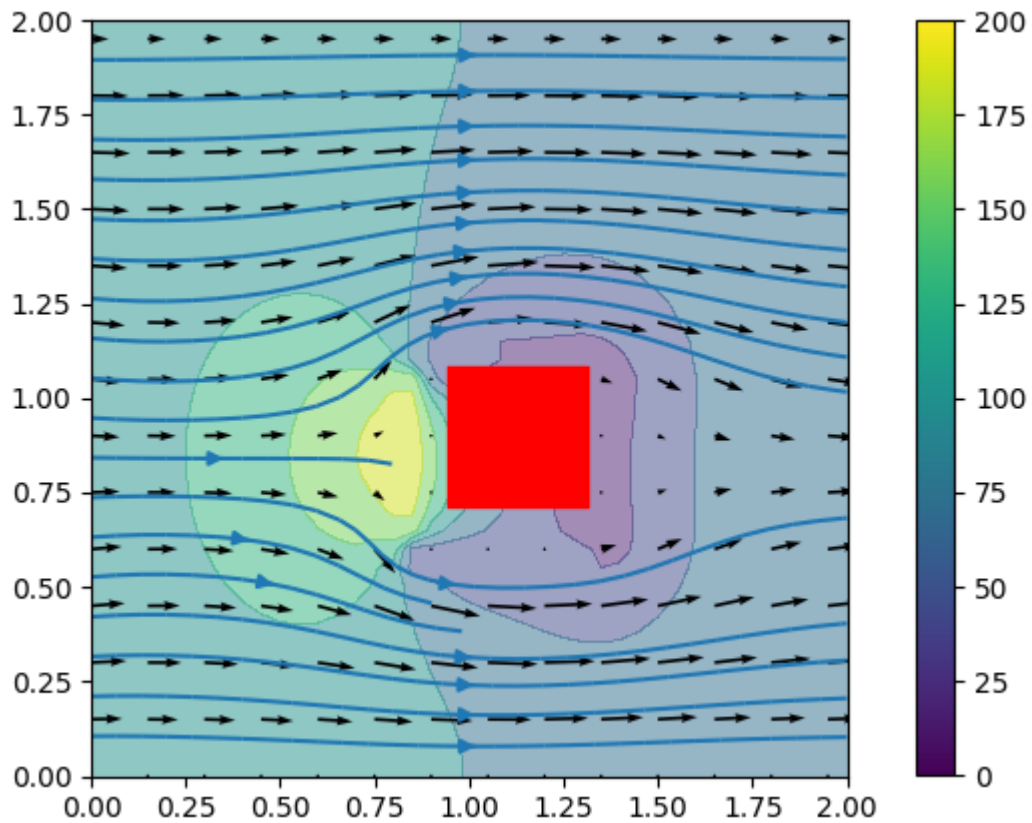


SIMULADOR DE FLUIDS 2D D'UNA CANONADA



Nom: Ayoub Lekbir Azarkan

Tutor/a: Marta Trillas / Anna Quintana Claret

Data: 01/12/2023

Curs: 2n Batxillerat A

Abstract

This research confronts the complex challenge of constructing a 2D fluid dynamics simulator right from the start. My main objective was to investigate the viability of developing a user-friendly tool able to accurately model fluid behavior. The investigation employed rigorous methodologies, combining both theoretical foundations and computational techniques to reach the wanted results and realize my objective of creating a physics simulator.

The methodologies employed included a thorough examination of fluid dynamics principles, the formulation of computational algorithms, and extensive programming to breathe life into the simulator. The key findings show the simulator's ability to approximate fluid movements with a reasonable degree of accuracy, opening ways for potential applications across various fields.

To sum up, this project not only delves into the complexities of fluid dynamics simulation but also introduces a practical and user-friendly 2D simulator. The results indicate promising applications in diverse industries, ranging from cost-effective project planning to improvements in education.

Keywords:

Computational Fluid Dynamic (CFD), 2D simulation.

Resumen

Esta investigación aborda el complejo desafío de construir un simulador de dinámica de fluidos en 2D desde el principio. Mi objetivo principal fue investigar la viabilidad de desarrollar una herramienta fácil de usar capaz de modelar con precisión el comportamiento de los fluidos. La investigación empleó metodologías rigurosas, combinando tanto fundamentos teóricos como técnicas computacionales para obtener los resultados deseados y lograr mi objetivo de crear un simulador de física.

Las metodologías empleadas incluyeron un examen exhaustivo de los principios de la dinámica de fluidos, la formulación de algoritmos computacionales y programación extensa para dar vida al simulador. Los hallazgos clave muestran la capacidad del simulador para aproximar los movimientos de los fluidos con un grado razonable de precisión, abriendo caminos para posibles aplicaciones en diversos campos.

En resumen, este proyecto no solo profundiza en las complejidades de la simulación de la dinámica de fluidos, sino que también presenta un simulador práctico y fácil de usar en 2D. Los resultados indican aplicaciones prometedoras en diversas industrias, desde la planificación rentable de proyectos hasta mejoras en la educación.

Palabras clave:

Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), simulación 2D.

Índex

Abstract	1
Resumen	2
I. Introducció	5
A. Estructura del treball	5
B. Motivacions	6
C. Límits del treball	6
D. Metodologia	6
E. Rellevància	7
F. Objectius	7
II. Coneixements previs	9
A. Derivada	9
B. Funcions multivariables	10
C. Derivades parcials	10
D. Derivada substancial	10
E. Programació i Python	11
III. Fonaments	14
A. Dinàmica de fluids computacional	14
B. Fluid	14
1. Pressió (P)	15
2. Densitat (ρ)	15
a) Compressibilitat	15
3. Volum ($\square$)	16
4. Viscositat (μ)	17
a) Fluids Newtonians i no Newtonians	17
C. Conceptes fonamentals	18
1. Enfocaments	18
2. Hipòtesi del Medi Continu	19
3. Teorema de Transport de Reynolds	20
4. Nombre de Reynolds	20
5. Equacions de Navier-Stokes	21
IV. Equacions de govern	22
A. Condicions i suposicions	22
B. Equació de conservació de la massa	22
C. Equació de moment lineal per a fluids	23
D. Problema del terme temporal per a la pressió	23
V. Part Computacional	25
A. Mètodes d'aproximació	25
1. Mètode d'elements finits	25
2. Mètode espectral	26
3. Mètode de diferències finites	26
4. Aplicació del mètode escollit	27
5. Estabilitat	28

B. Llibreries utilitzades	29
C. Algoritme Principal	31
D. Interacció	32
E. Visualització	33
F. Interfície	34
VI. Desenvolupament	36
A. Investigació preliminar	36
B. Selecció de l'Entorn de Desenvolupament	36
C. Progrés del codi, proves i canvis	37
VII. Resultats	40
A. Programa	40
B. Verificació dels resultats	41
C. Millores	43
VIII. Conclusió	45
IX. Referències	46
X. Annexos	48

I. Introducció

En aquesta secció introductòria explorarem tant l'estructura general del treball com les motivacions que han impulsat la creació d'un simulador de fluids 2D, establint els límits que guiaran aquest treball i definint la metodologia que emprarem per assolir els objectius fixats. Així mateix, es discutirà la rellevància d'aquesta investigació en el context actual.

A. Estructura del treball

Aquest treball té com a objectiu principal explorar la viabilitat de desenvolupar un simulador de fluids 2D per a la secció d'una canonada des de zero. La hipòtesi central és que és possible crear un simulador bàsic i funcional que il·lustri el moviment dels fluids en aquest context.

Cal subratllar que aquest treball no es planteja explorar amb detall la teoria de la mecànica de fluids. L'enfocament se centra a evitar abordar conceptes avançats o enredar-se en detalls excessius. Prioritzarem el que sigui essencial i imprescindible.

En una primera fase, es presentaran els conceptes previs indispensables per abordar la part teòrica, la qual esdevindrà la part principal del treball. En aquesta secció, es cobriran breument els fonaments de la teoria abans d'arribar a les equacions que defineixen el moviment dels fluids.

A continuació, es passarà a l'aspecte computacional, explicant la traducció dels conceptes teòrics a codi útil. Aquesta secció abordarà tant els aspectes generals, que inclouen tots els simuladors, com els aspectes específics del meu propi simulador.

Després, es discutiran els reptes i les dificultats personals experimentades durant el treball, centrant-se en la mateixa progressió. En l'última part, es presentaran els resultats, així com la comparació amb un programa professional per validar la precisió i eficàcia del model creat.

Aquest plantejament proporcionarà una visió detallada i estructurada sobre el desenvolupament del simulador, abordant tant els fonaments teòrics com l'aplicació pràctica, així com els desafiaments personals i la comparació amb eines professionals.

B. Motivacions

Hi ha molts aspectes quotidians de la nostra vida que són essencials en el dia a dia, però sovint no comprenem del tot el seu funcionament, especialment en el camp de la física i les matemàtiques que hi ha al darrere. És per això que em vaig plantejar la idea de crear un simulador d'algú fenomen físic quotidià, amb l'objectiu d'exposar tota la ciència que hi ha al darrere i aconseguir un programa precís i realista. No obstant això, va ser tot un repte seleccionar un dels milers de fenòmens físics que ens envolten per a programar-lo (com ara el moviment dels planetes, la interacció elàstica de pilotes o el moviment parabòlic d'un projectil). Finalment, em vaig decantar per intentar recrear un simulador de fluids.

La raó per la qual vaig triar recrear un simulador de fluids és perquè el comportament dels fluids és fascinant i es troba present en molts aspectes de la nostra vida diària, com ara el flux d'aigua en una aixeta, l'efecte de l'aire en el moviment d'un vehicle o fins i tot el corrent sanguini del nostre propi cos. Comprendre i simular adequadament aquests fenòmens pot tenir una gran quantitat d'utilitats pràctiques, com ara optimitzar el disseny d'objectes, predir el comportament dels fluids en diferents situacions o simular processos biològics complexos. Conseqüentment, a través d'aquest simulador de fluids, tindria l'oportunitat d'aprofundir en la comprensió d'aquests fenòmens físics i explorar les seves aplicacions pràctiques.

C. Límits del treball

Una vegada escollit el tema de treball havia de pensar en com especificar-lo i quines serien les meves possibilitats i limitacions per realitzar-ho: capacitat del meu ordinador, les meves pròpies habilitats de programació i coneixements, fonts d'informació disponibles i temps útil. Tenint tot això en compte vaig anar escurçant i adaptant la idea fins a arribar a l'actual: recrear un simulador de fluids 2D d'una canonada en condicions específiques.

D. Metodologia

Per al desenvolupament del simulador de fluids 2D, vaig seguir tres etapes principals: investigació, creació del simulador i comprovació dels resultats.

En la fase d'investigació, vaig dur a terme una recerca exhaustiva sobre dinàmica de fluids, models matemàtics i tècniques de simulació. Vaig consultar diverses fonts i vaig entrevistar

experts per obtenir els fonaments teòrics necessaris per comprendre i aplicar el comportament dels fluids en el simulador.

Un cop adquirit el coneixement, mitjançant el programa Python, vaig transformar tota la teoria en equacions calculables i funcionals per a l'ordinador en forma d'algoritmes. Després vaig implementar els algoritmes aconseguits per crear la part que resol les equacions, vaig crear la part que s'encarrega de visualitzar les dades obtingudes, la part interactiva i la interfície.

Finalment, vaig recopilar els resultats del flux del fluid al voltant d'una rodona i un quadrat amb el simulador, i els vaig comparar amb els resultats obtinguts amb un model realitzat amb un programa de simulació professional de l'empresa SimFlow. Vaig avaluar l'eficàcia del simulador i comparar el nivell de precisió entre ambdós simuladors per verificar els resultats.

E. Rellevància

En la ciència i l'enginyeria, el desenvolupament d'un simulador de fluids 2D adquireix una gran rellevància, ja que un simulador d'aquest tipus permetrà explorar i experimentar amb els principals principis de la dinàmica de fluids en un entorn virtual, sense les limitacions i els costos associats als experiments físics en laboratoris o camps de prova. Aquesta capacitat de simulació virtual ofereix beneficis significatius per als investigadors, enginyers i dissenyadors. En primer lloc, els simuladors de fluids 2D permeten estalviar recursos econòmics considerables, car eviten la necessitat d'invertir en equips costosos i materials per a experiments físics. A més, la simulació de fluids permet realitzar estudis més detallats i exhaustius, ja que es poden explorar una àmplia gamma de variables, condicions i escenaris sense les limitacions pràctiques del món real. Optimitzar el disseny d'objectes, predicció dels patrons del clima o simular processos biològics complexos són només algunes de les utilitats que es poden obtenir.

F. Objectius

Tot i que el meu objectiu principal era la creació d'un simulador de fluids 2D, aquesta meta es podia dividir en diferents subobjectius que eren necessaris per a la realització del simulador. Aquí exposo alguns dels subobjectius més importants:

- ☒ Entendre la física darrere les equacions que governen els fluids
- ☒ Passar les equacions al llenguatge de programació
- ☒ Entendre l'algoritme principal

II. Coneixements previs

En aquest apartat explorarem les bases matemàtiques i les competències de programació essencials per abordar posteriorment els fonaments pertinents.

A. Derivada

La derivada és un concepte fonamental en càlcul i matemàtiques que ens ajuda a comprendre com una funció canvia respecte a una variable en un punt concret. Bàsicament, ens diu la taxa de canvi quan la seva variable independent (generalment anomenada " x ") es mou infinitesimalment.

Imagina el context de pujar una muntanya, el pendent es refereix a la inclinació de la muntanya en un punt específic del recorregut. Un pendent alt indica que la muntanya és empinada en aquest lloc i, per tant, hi ha un canvi ràpid en l'altura a mesura que avances. D'altra banda, un pendent baix suggereix que la muntanya és més gradual en aquest punt i que el canvi en l'altura és més lent.

En termes generals, el pendent es relaciona amb la taxa de canvi en una funció. Un pendent alt significa un canvi ràpid en la variable dependent en funció de la variable independent, mentre que un pendent baix implica un canvi més gradual. Aquesta relació s'aplica en diverses situacions matemàtiques i reals per comprendre com canvien les coses en funció d'altres variables.

La derivada se sol representar amb el símbol " $\frac{df}{dx}$ " o " $f'(x)$ ", on " f " és la funció, i la fórmula bàsica per calcular la derivada d'una funció $f(x)$ respecte a " x " és:

$$\text{(Annexos I)} \quad f(x)' = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{f(x+dx) - f(x)}{dx}$$

On " $\lim_{dx \rightarrow 0}$ " implica que dx té un valor molt, molt, molt pròxim a zero sense arribar a zero.

B. Funcions multivariables

Les funcions multivariables són aquelles en les quals una variable depèn de més d'una variable independent. En altres paraules, en lloc de tenir una sola entrada (com en funcions d'una variable), tens múltiples entrades que afecten el resultat. Per exemple, la temperatura en un punt donat pot dependre tant de la longitud com de la latitud, cosa que significa que ara tens dues variables independents: " $f(x, y)$ " $\rightarrow$ Longitud (x), latitud (y).

C. Derivades parcials

Les derivades parcials són eines matemàtiques que ens permeten mesurar com canvia una funció multivariable amb relació a una de les seves variables, mantenint les altres constants. En essència, et diuen quant afecta una variable en particular al valor de la funció quan totes les altres variables romanen constants. És com mesurar la inclinació d'una muntanya en una direcció específica mentre manteniis tota la resta constant. Aquestes derivades parcials són útils en la física, l'economia i moltes altres àrees per entendre com les diferents variables interactuen i afecten un resultat. Per exemple, si tens una funció de temperatura " $T(x, y)$ " que depèn de la longitud i la latitud, la derivada parcial " $\frac{\partial T}{\partial x}$ " et dirà com canvia la temperatura respecte a la longitud mentre mantens la latitud constant.

D. Derivada substancial

La derivada substancial és un concepte fonamental en la mecànica de fluids que s'utilitza per descriure com canvien les propietats d'un fluid en funció del temps en un punt. De manera senzilla, representa la taxa de canvi d'una propietat específica en un punt concret del fluid a mesura que el temps avança i el fluid es mou. La fórmula és la següent:

$$(\text{Annexos III}) \quad \frac{D\bar{B}}{Dt} = \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} + v_x \cdot \frac{\partial \bar{B}}{\partial x} + v_y \cdot \frac{\partial \bar{B}}{\partial y} + v_z \cdot \frac{\partial \bar{B}}{\partial z}$$

O de forma més compacta:

$$\frac{D\bar{B}}{Dt} = \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} + \nabla \cdot (\bar{V})$$

On " $\bar{B}$ " és la propietat a analitzar (per exemple la velocitat), " $\frac{\partial B}{\partial t}$ " és el canvi de la propietat respecte al temps i " $v_x \cdot \frac{\partial B}{\partial x} + v_y \cdot \frac{\partial B}{\partial y} + v_z \cdot \frac{\partial B}{\partial z}$ " és el canvi de la propietat en cada eix segons el moviment del fluid. En la forma compacta, " ∇ " implica una derivada parcial en cada eix espacial.

E. Programació i Python

Què és la programació?

Programació és el procés de crear un conjunt d'instruccions que una computadora pot comprendre i executar per resoldre problemes o executar tasques específiques. Aquest conjunt d'instruccions es coneix com a codi o programa.

Variables:

En programació, les variables són com contenidors on pots emmagatzemar dades. Per exemple, una variable pot emmagatzemar un número o una cadena de text. Aquí tens com es defineix i s'utilitza una variable en Python:

```
nom = "Maria"
edat = 25
```

La variable "nom" ara conté la cadena de text "Maria", i "edat" conté el número 25. Les variables es poden utilitzar per emmagatzemar informació que necessitis més endavant en el teu programa.

Tipus de Dades:

Hi ha diversos tipus de dades que pots emmagatzemar en una variable, com nombres enters (*integers*), nombres decimals (*floats*), cadenes de text (*strings*) i molts més. Python és un llenguatge de programació dinàmic, el que significa que no has de declarar explícitament el tipus de la variable; Python ho detectarà automàticament.

Llistes:

Una llista és una estructura de dades que et permet emmagatzemar múltiples elements en un sol lloc. Aquí tens com es defineix i s'utilitza una llista en Python:

```
nombres = [1, 2, 3, 4, 5]
```

La llista nombres conté cinc números. Pots accedir als elements d'una llista mitjançant índexs, començant per 0. Per exemple, nombres[0] serà 1 i nombres[3] serà 4.

Bucle *for* en Python:

Les iteracions en programació es fa servir per repetir un bloc de codi diverses vegades fins que es compleix una condició o s'esgota un conjunt de dades. Aquesta repetició ens permet automatitzar tasques i processar conjunts de dades grans.

Un bucle "*for*" s'utilitza per recórrer una seqüència d'elements, com una llista, una cadena de text o una altra col·lecció, i executar un bloc de codi per a cada element de la seqüència. Aquí tens un exemple d'ús del bucle "*for*" en Python:

```
fruits = ["poma", "banana", "cirera"]
for fruit in fruits:
    print(fruit)
```

Aquest codi imprimirà cada fruit de la llista fruits. El bucle "*for*" recorre la llista i executa el bloc de codi una vegada per a cada element.

Llibreries:

Les llibreries en programació són conjunts de codi preexistent que ofereixen funcions, classes i eines que faciliten el desenvolupament de programes. Aquestes llibreries són creades per altres desenvolupadors o comunitats i posen a disposició funcionalitats específiques per a diferents tasques sense que hakis de programar-les des de zero.

En altres paraules, les llibreries són com una col·lecció d'eines predefinides que pots utilitzar per resoldre problemes o dur a terme tasques sense necessitat de crear tot el codi des de zero. Això estalvia temps i esforç, ja que pots aprofitar les funcions i recursos ja desenvolupats per altres programadors.

En programació Python, l'acció d'importar llibreries o mòduls és una part essencial. Per fer-ho, pots fer servir la paraula clau "import" seguida del nom de la llibreria o mòdul que vols utilitzar. Aquí tens un exemple senzill:

```
import matplotlib.pyplot
```

En aquest cas, estem important la llibreria "*matplotlib*" i utilitzant el mòdul "*pyplot*" dins d'aquesta llibreria. Després de la importació, pots fer servir les funcions i classes proporcionades per aquest mòdul en el teu programa.

Funcions:

Les funcions en programació són blocs de codi que realitzen una tasca específica i poden ser cridades o invocades des de diferents parts del programa. Són una manera d'organitzar el codi i reutilitzar lògica o algorismes de manera eficient. Això permet mantenir el codi més net, llegible i modular.

Per definir una funció en Python, pots utilitzar la paraula clau "*def*", seguida del nom de la funció i parèntesis, i opcionalment, els paràmetres que la funció necessita per a funcionar. Després de la definició de la funció, el bloc de codi que realitza la mateixa per resoldre la tasca específica va a just a sota. Aquí tens un exemple senzill:

```
def suma(a, b):  
    resultat = a + b  
    return resultat
```

En aquest cas, la funció "*suma()*" rep dos paràmetres (a i b) i retorna la suma d'aquests valors. Per exemple, "*suma(3, 5)*" en retornarà 8.

Per cridar una funció en Python, simplement escrius el nom de la funció seguit dels paràmetres, si n'hi ha algun, entre parèntesis.

III. Fonaments

En aquesta secció explorarem els conceptes bàsics que governen els fluids, incloent-hi les seves propietats fonamentals i les diferents formes de descriure i analitzar el comportament dels fluids.

A. Dinàmica de fluids computacional

La Mecànica de Fluids és una disciplina fonamental en l'àmbit de l'enginyeria i les ciències aplicades, centrada en l'estudi del comportament dels fluids com l'aigua i l'aire, i les forces que els influeixen. Aquest camp té un paper crític en una àmplia gamma d'aplicacions, des de l'aerodinàmica d'aeronaus fins als processos industrials i la circulació sanguínia en el cos humà.

Dins de la mecànica de fluids, hi ha una branca coneguda com a Dinàmica de Fluids Computacional o CFD per les seves sigles en anglès (*Computational Fluid Dynamics*). La CFD fa servir eines computacionals avançades per a l'anàlisi i la resolució de problemes relacionats amb el comportament dels fluids, exercint un paper essencial en la resolució de qüestions complexes i en la millora dels dissenys en una àmplia varietat de contextos.

B. Fluid

Un fluid és una substància amb la capacitat intrínseca de moure's i fluir en resposta a forces externes, així com d'adaptar-se a la forma del seu recipient. Aquesta mobilitat és la que els distingeix dels sòlids, els quals mantenen una forma fixa i resisteixen les forces de tall. Els fluids poden manifestar-se com a líquids, com ara l'aigua i l'oli, o com a gasos, com ara l'aire i el diòxid de carboni. La capacitat dels fluids per fluir i desplaçar-se amb llibertat els confereix una importància crítica en una àmplia varietat d'aplicacions, des de sistemes de canonades i rius fins als processos de refredament. Aprofundirem ara en les propietats principals que caracteritzen aquests fluids i influeixen en el seu comportament.

1. Pressió (P)

La pressió és una mesura de la força exercida per un fluid en una unitat d'àrea. Es deu a les col·lisions de les partícules del fluid contra les superfícies que l'envolten. Matemàticament, s'expressa com:

$$P = \frac{F}{A}$$

On “*F*” és la força i “*A*” és l'àrea sobre la qual actua. La unitat bàsica de pressió en el Sistema Internacional (SI) és el pascal (Pa), que equival a un newton per metre quadrat (N/m²). La pressió varia amb la profunditat en un fluid en repòs, augmentant amb la profunditat a causa del pes del fluid sobre la superfície. En un fluid en moviment, la pressió també pot variar a causa dels canvis en la velocitat i l'altura.

2. Densitat (ρ)

La densitat és una propietat fonamental d'un fluid que representa la quantitat de massa per unitat de volum. Matemàticament, s'expressa com:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

On “*m*” és la massa i “*V*” és el volum ocupat pel fluid. Les unitats comunes de densitat són quilograms per metre cúbic (kg/m³) en el Sistema internacional (SI). La densitat pot variar amb la temperatura i la pressió. Els fluids solen expandir-se (disminuir la densitat) quan s'escalfen i comprimir-se (augmentar la densitat) quan s'augmenta la pressió.

a) Compressibilitat

Es considera incompressible una substància (generalment líquids com ara l'aigua) quan, per a una massa constant, no experimenta cap canvi en el volum en resposta a variacions de pressió o temperatura. Això implica que la densitat d'aquesta substància roman constant, independentment de les fluctuacions en les condicions de pressió o temperatura a les quals estigui sotmesa.

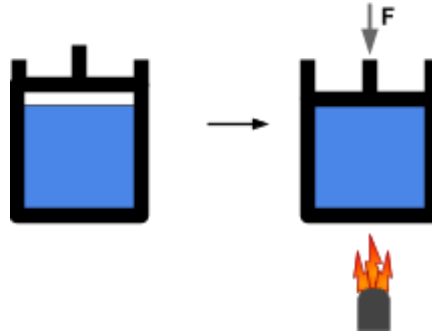


Fig. I: Fluid incompressible. Font: Elaboració pròpia

Contràriament, els fluids compressibles (generalment gasos com ara l'aire) són aquells en els quals el volum varia en resposta a canvis de pressió i temperatura, tot mantenint la mateixa massa. Això comporta una modificació de la densitat del fluid en funció dels canvis en aquestes variables, essent una propietat intrínseca d'aquest tipus de substàncies.

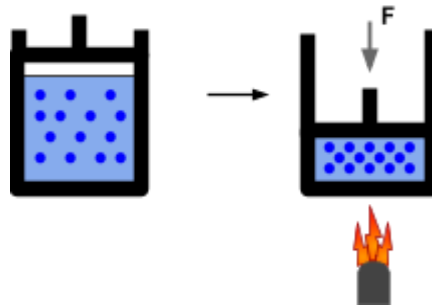


Fig. II: Fluid compressible. Font: Elaboració pròpia

- No considerem canvis extrems en pressió i temperatura

3. Volum (□)

El volum d'un fluid és l'espai tridimensional que ocupa. Es mesura en unitats cúbiques, com ara metres cúbics (m^3) o litres (L). El volum d'un fluid pot canviar com a resposta a canvis de temperatura i pressió, i és fonamental per entendre com els fluids omplen els seus contenidors i canvien de forma.

4. Viscositat (μ)

La viscositat és una mesura de la resistència d'un fluid a fluir, és a dir, la resistència interna que impedeix que la velocitat d'una partícula o capa de partícules passi a una altra. La viscositat prové de la fricció interna entre les partícules o capes de partícules, i, quan un fluid és més viscos, experimenta una major força de fricció interna, la qual cosa li confereix una textura enganxifosa.

La seva unitat de mesura en el Sistema Internacional (SI) és pascal per segon ($\text{Pa} \cdot \text{s}$) i matemàticament, s'expressa com:

$$\text{(Annexos IV)} \quad \mu = \frac{\tau}{\left(\frac{du}{dy}\right)}$$

On " μ " és el coeficient de la viscositat, " τ " és la força de tall que s'aplica al fluid i " $\frac{du}{dy}$ " és el gradient de velocitat, que representa com canvia la velocitat a mesura que et desplaces en la direcció perpendicular (y) a la qual s'aplica la força de tall.

a) Fluids Newtonians i no Newtonians

Quan analitzem la viscositat d'un fluid, podem concebre aquest concepte com una funció on el terme independent, que correspon a la variable " x ", denota la força tallant aplicada. D'altra banda, el terme dependent, la variable " y ", representa el gradient de velocitats dintre del fluid. D'aquesta manera, observem que quan l'esforç tallant és més gran, el gradient també ho és (hi ha un canvi més pronunciat de la velocitat d'una capa a una altra). La taxa de creixement del gradient de velocitats en relació amb la força correspon al terme de viscositat, el qual actua com un coeficient que regula el canvi del gradient per l'esforç tallant, essent així que la viscositat representa el pendent format en la funció. Aquests materials són coneguts com a Fluids Newtonians.

Aquest increment sovint segueix un patró lineal, mantenint la viscositat constant. Tanmateix, això no sempre és el cas, ja que alguns materials, en rebre una força, el seu gradient de velocitat tendeix a créixer de manera més accelerada o desaccelerada, fins a arribar a establir-se i créixer de manera lineal. Aquestes substàncies són els Fluids No Newtonians, dividits en dos tipus: el fluid pseudoplàstic, que mostren un creixement inicial desaccelerat, i el fluid dilatant, que exhibeixen un creixement inicial accelerat en el seu gradient de velocitats.

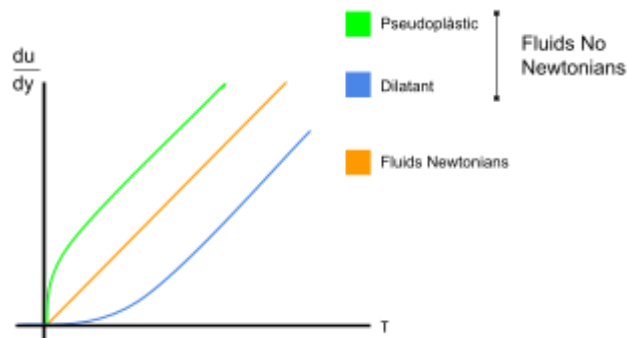


Fig. III: Gràfica Fluids Newtonians i no N.. Font: Elaboració pròpia

C. Conceptes fonamentals

1. Enfocaments

A la mecànica de fluids, es fan servir principalment dos enfocaments per analitzar el comportament d'un fluid, és a dir, hi ha dues maneres de veure el fluid per dur a terme l'anàlisi pertinent: l'enfocament Lagrangià i l'enfocament Eulerià.

Enfocament Lagrangià: En aquest enfocament, es realitza un seguiment detallat de cada partícula individual de fluid dins del sistema (entenent com a sistema el conjunt de partícules a estudiar) mentre es mou a través de l'espai i el temps. Això implica observar la trajectòria de cada partícula i com les seves propietats canvien en el transcurs del seu moviment. Tot i que aquest enfocament proporciona informació precisa i detallada sobre el comportament de les partícules individuals, el seu desavantatge esdevé en què és poc pràctic en molts casos a causa del gran consum de temps i recursos computacionals que requereix. La necessitat de seguir una gran quantitat de partícules fa que sigui ineficient en termes de memòria i temps de processament.

Enfocament Eulerià: En aquest enfocament, es basa a estudiar una regió fixa de l'espai, a la qual comunament es denomina "volum de control," i analitzar com canvien les propietats del fluid en aquest lloc a mesura que passa el temps. En lloc de seguir partícules individuals, s'observa com evolucionen les característiques del fluid en dins d'aquest volum de control. Al considerar un volum de control de mesures quasi infinitesimals es pot considerar que s'estudien les propietats del fluid en cada punt. Tot i que proporciona una descripció menys detallada del comportament de les partícules individuals, l'enfocament Eulerià s'ha convertit en el mètode preferit en la majoria de les aplicacions de mecànica de fluids. Això es deu a la seva eficiència computacional, ja que simplifica significativament l'anàlisi per computadora al

no requerir el seguiment individual de múltiples partícules (per aquesta raó, aquest és l'enfocament que s'utilitza en el programa del treball). A més a més, analitzar els fluids amb aquest enfocament permet que l'anàlisi matemàtica sigui increïblement més simple, permetent deduir fórmules generals a partir d'estudiar un volum de control (generalment de forma cúbica per simplificar els càlculs).

2. Hipòtesi del Medi Continu

La hipòtesi del medi continu en la mecànica de fluids és un concepte fonamental on, en resum, es considera un fluid com una substància que es pot analitzar com si fos un continu, sense tenir en compte la seva estructura molecular. Això implica veure el fluid com una entitat uniforme en la qual les propietats, com la densitat, la pressió o la temperatura, són existents de manera constant en tot punt del fluid i en tot moment.

Aquesta hipòtesi parteix de la idea que, quan observem un fluid a una escala prou gran, podem considerar-lo com un medi continu, és a dir, com si fos una substància uniforme que es distribueix sense interrupcions notables a l'espai.

Per entendre-ho millor, imaginem que estem observant un riu des de molta distància, pràcticament des de l'espai. A aquesta distància, no podem distingir les petites molècules d'aigua que conformen el riu, sinó que veiem el riu com una massa d'aigua contínua que flueix de manera uniforme. Això és el que significa considerar un fluid com un medi continu. A una escala prou gran, les diferències individuals entre les molècules són pràcticament imperceptibles i, per tant, podem considerar el fluid com una entitat uniforme.

Aquesta aproximació és vàlida perquè, en l'escala de l'anàlisi, la separació entre les partícules individuals del fluid és tan petita que no té un impacte significatiu en el comportament general del fluid.

La importància d'aquesta hipòtesi rau en la simplificació de càlculs i anàlisis en la mecànica de fluids. En lloc de tractar cada partícula individual d'un fluid, podem aplicar equacions i teories que són vàlides per a un medi continu, és a dir, que fa possible aplicar l'enfocament Eulerià. Aquest enfocament simplifica molt els càlculs i permet fer prediccions i anàlisis més manejables del comportament del fluid, especialment en situacions com fluxos en grans extensions o a través de tubs i canals.

3. Teorema de Transport de Reynolds

El Teorema de Transport de Reynolds és un concepte fonamental de la mecànica de fluids que ens permet relacionar les propietats d'un fluid respecte un volum de control fix (corresponent a l'enfocament Eulerià) i un sistema (corresponent a l'enfocament Lagrangià).

El Teorema de Transport de Reynolds (TTR) ens proposa analitzar matemàticament la relació entre el canvi de les propietats d'un volum de control fix respecte a un sistema del mateix fluid en moviment. En el cas concret de la massa, l'aplicació del TTR, tenint en compte que la massa es manté constant en el sistema, podem relacionar la massa del sistema en moviment i el volum de control fix. Com a resultat obtenim aquesta fórmula:

$$\text{(Annexos V)} \quad \frac{dm_{VC}}{dt} = - \sum \dot{m}_I + \sum \dot{m}_{II}$$

On “ $-\sum \dot{m}_I$ ” són els fluxos màssics d'entrada al volum de control, “ $+\sum \dot{m}_{II}$ ” els fluxos màssics de sortida i “ $\frac{dm_{VC}}{dt}$ ” la variació de massa dins del volum de control respecte al temps.

4. Nombre de Reynolds

El nombre de Reynolds és un nombre adimensional que relaciona la velocitat, la densitat i la viscositat d'un fluid. El seu valor determina si el flux del fluid serà laminar o turbulent. Quan el nombre de Reynolds és inferior a aproximadament 2.000, el flux sol ser laminar i ordenat, mentre que valors per sobre de 4.000 indiquen flux turbulent. En el rang intermedi, el comportament del fluid és mixt. El nombre de Reynolds és essencial en l'enginyeria per preveure com es comportaran els fluids en sistemes com canonades, aeronaus i cotxes, la qual cosa ajuda en el disseny eficient d'aquestes aplicacions.

La fórmula que relaciona els components principals del nombre de Reynolds és la següent:

$$Re = \frac{(\rho * V * L)}{\mu}$$

On “ Re ” és el nombre de Reynolds, “ ρ ” és la densitat del fluid, “ V ” és la velocitat del fluid, “ L ” és una longitud característica del sistema (com el diàmetre d'una canonada) i “ μ ” és la viscositat dinàmica del fluid.

Aquesta fórmula es fa servir per calcular el nombre de Reynolds i determinar si el flux serà laminar o turbulent en una determinada situació.

5. Equacions de Navier-Stokes

Les equacions de Navier-Stokes són un conjunt fonamental d'equacions en la mecànica de fluids que descriuen com canvien les propietats d'un fluid al llarg de l'espai i el temps. Gràcies a aquestes equacions és que es pot modelar qualsevol situació hipotètica. Les equacions que formen part d'aquest conjunt són l'equació de conservació de massa (també anomenada equació de continuïtat) i l'equació de moment lineal per fluids. Qualsevol altra equació que s'utilitza per a la modelació no es considera part del conjunt de les equacions de Navier-Stokes, ja que aquestes variaran segons la situació, tipus de fluid i condicions del model, i per tant no estan fixades com les dues principals mencionades anteriorment. Algunes d'aquestes equacions addicionals poden incloure l'equació de conservació de l'energia (per a fluids compressibles) o l'equació de Poisson de pressió (per a fluids incompressibles).

IV. Equacions de govern

En aquesta part veurem en major profunditat les equacions que delimiten el comportament dels fluids segons condicions arbitràries que pressuposarem.

A. Condicions i suposicions

En l'anàlisi matemàtica dels fluids, algunes condicions són essencials per simplificar el procés. Per començar, es considera el fluid com a incompressible, suposant que la seva densitat roman constant en tot moment i lloc durant el flux. Aquesta condició permet una anàlisi més senzilla, ja que s'ometen els efectes de la compressibilitat, sent vàlida en situacions on les variacions de densitat són poc significatives o inexistents.

A més, es pren la suposició que el fluid és de tipus **newtonià**, on la viscositat del fluid és constant i la relació entre l'esforç de tall i la velocitat de deformació és lineal.

Finalment, es fa servir l'**enfocament eulerià**, el qual se centra a seguir un punt fix a l'espai i observar com canvien les propietats del fluid en aquest punt al llarg del temps. Això implica analitzar el moviment del fluid en funció del temps en punts específics de l'espai, permetent estudiar els canvis locals sense necessitat de seguir partícules individuals.

Amb aquestes suposicions, podem desenvolupar les equacions de Navier-Stokes i altres equacions associades per descriure amb precisió el comportament d'aquest fluid de manera més simple.

B. Equació de conservació de la massa

L'equació de conservació de massa és fonamental en la mecànica de fluids. Per obtenir-la, s'aplica el Teorema de Transport de Reynolds a un volum de control i es fa una anàlisi matemàtica que considera els canvis de densitat i velocitat del fluid. A través d'aquesta anàlisi, determinem com es conserva la massa del fluid en el volum de control, és a dir, l'equació assegura que la quantitat de fluid que entra en una regió ha de ser igual a la que surt, independentment de com canviï la velocitat o la forma del fluid.

$$\text{(Annexos VI)} \quad \nabla \cdot (\bar{V}) = 0$$

C. Equació de moment lineal per a fluids

L'equació de moment lineal per a fluids se centra en com la velocitat del fluid canvia amb el temps. Ens diu com la velocitat en un punt canvia a causa de la pressió, la viscositat, les forces externes i gravitacionals.

La pressió pot accelerar o frenar el fluid. La viscositat es relaciona amb la fricció, indicant la resistència a fluir. Les forces externes poden empènyer o frenar el fluid. Les forces gravitatòries tendeixen a empènyer el fluid cap avall, en la direcció de la gravetat, això es pot veure com una contribució en la direcció de l'acceleració vertical.

$$\text{(Annexos VII)} \quad \rho \cdot \frac{DV}{Dt} = \mu \nabla^2 V - \rho \cdot g - \nabla P + F$$

D. Problema del terme temporal per a la pressió

Una vegada tenim aquestes fórmules (Equacions de Navier-Stokes), podem veure que es forma un sistema d'equacions si les separem per a cada eix. A més a més, n'hi ha 4 incògnites i 4 equacions, formant així un sistema tancat, però en realitat no podem resoldre encara el sistema d'equacions a causa de la falta d'un terme temporal per a la pressió (un terme que ens digui com varia la pressió al llarg del temps).

Per tal de calcular el terme temporal de la pressió és necessari trobar mètodes que solucionen aquest problema. En general, els mètodes més utilitzats per abordar la manca del terme temporal per a la pressió en les equacions de Navier-Stokes inclouen:

Mètode SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations): Aquest mètode descompon les equacions de Navier-Stokes en passos fraccionats. En cada iteració, es resolen les equacions de conservació de massa i moment, realitzant una predicció d'un camp de velocitat provisional. Posteriorment, aquest camp de velocitat es corregeix per satisfer l'equació de continuïtat i les equacions de moment. La correcció de pressió s'obté mitjançant la resolució de l'equació de Poisson per fluids en una iteració addicional. Aquest pas assegura que la velocitat sigui incompressible i que es compleixi la conservació de massa, completant així el procés iteratiu.

Mètode PISO (Pressure-Implicit with Splitting of Operators): Similar al Mètode SIMPLE, el PISO divideix les equacions de Navier-Stokes en passos de predicció i correcció. Tot i que segueix un procés semblant al SIMPLE, el PISO introdueix un terme de correcció de velocitat addicional per millorar l'estabilitat numèrica.

Mètode de Vorticitat-Corrent: El mètode de Vorticitat-Corrent se centra a descriure la dinàmica del fluid mitjançant la relació entre la vorticitat i el corrent. Aquí, la vorticitat representa la rotació local del fluid, mentre que el corrent indica la velocitat en un punt específic. En aquest enfocament, les equacions que regeixen l'evolució de la vorticitat i el corrent es resolen de manera acoblada per proporcionar una representació detallada de com es mou i gira el fluid en l'espai.

El mètode que s'utilitza en aquest treball es basa també en una iteració addicional per a calcular la pressió mitjançant Poisson per a fluids. La seva fórmula s'obté a partir d'operar l'equació de moment i considerar altres equacions, com la de conservació de massa i l'equació de Laplace, per a finalment obtenir una forma que ens va millor:

$$(\Leftrightarrow) \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + v \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(u \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + v \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

Tots aquests mètodes representen estratègies fonamentals per superar la manca d'informació temporal de la pressió en les equacions de Navier-Stokes, facilitant la resolució del comportament dels fluids i permetent obtenir resultats més precisos.

V. Part Computacional

Ara, en la part computacional d'aquest treball, ens enfocarem primer en la part més general, traduint els principis físics en conceptes computacionals. Aquesta fase implica la conversió de les equacions i els conceptes físics a una forma programable, que posteriorment serà la base de la nostra implementació específica.

Després, ens centrarem en la part específica del meu programa, que utilitza aquests algorismes com a fonament. Aquesta part engloba els algorismes de visualització, interfície d'usuari i interacció, essencials per crear un simulador de fluids complet.

A. Mètodes d'aproximació

Per utilitzar les equacions de govern en un programa informàtic, no n'hi ha prou amb escriure simplement les fórmules tal com són; cal modificar-les i adaptar-les per obtenir la solució desitjada i fer càlculs viables per a l'ordinador. Aquesta adaptació és necessària, ja que les equacions incorporen derivades basades en valors infinitesimals, els quals els ordinadors no poden gestionar directament. La manera de realitzar aquesta adaptació varia segons el mètode triat.

1. Mètode d'elements finits

El Mètode d'Elements Finites és una tècnica numèrica utilitzada per resoldre equacions diferencials parcials en problemes de mecànica estructural, mecànica de fluids i altres camps. Aquest mètode implica dividir un domini en elements geomètrics més petits, com ara triangles o quadrilàters en dues dimensions o tetraedres i hexaedres en tres dimensions. Cada element es modela amb funcions de base que descriuen com varien les propietats dins d'aquest element. Llavors, aquests elements es combinen per formar un sistema d'equacions per resoldre el problema a tot el domini.

Les funcions de base descomponen el camp en l'element en una combinació ponderada de funcions que tenen una forma i estructura predefinides. Això significa que són funcions que es fan servir per descriure com canvien les propietats en aquest element en particular, i la combinació d'aquestes en tots els elements de la nostra divisió del domini ens dona una aproximació de com es comporta la propietat a tot el sistema o domini sencer. Aquestes

funcions de base poden ser polinomis, funcions trigonomètriques o qualsevol altre tipus que sigui adequat per al problema en qüestió.

2. Mètode espectral

El mètode espectral és una tècnica que utilitza funcions espectrals per descompondre una funció complexa en una combinació de freqüències i components senzills. Aquest enfocament és particularment útil en problemes que involucren oscil·lacions i propagació d'ones. Bàsicament, aquest mètode parteix de la idea que una funció es pot representar eficaçment mitjançant una sèrie de funcions més senzilles i simples. Les funcions de Fourier són un exemple conegut d'aquestes funcions espectrals i es fan servir per a representar funcions periòdiques. Les funcions espectrals ofereixen una representació precisa en termes de freqüències i harmònics, i són ideals per a problemes que impliquen fenòmens d'oscil·lació, propagació d'ones i anàlisi de senyals.

3. Mètode de diferències finites

Aquest mètode implica convertir funcions contínues en funcions discretes. És a dir, transforma les derivades en una funció aproximada que utilitza valors finits en comptes de valors infinitament petits (com si desfem el límit de la derivada $\rightarrow \frac{f(x+dx)-f(x)}{dx}$). El pas de convertir la funció en forma continua a la forma discreta, s'anomena discretització, i ens permet transformar equacions teòriques en algorismes que poden ser calculats de manera eficient i precisa, fent que les simulacions siguin possibles i útils en el món real.

A l'hora de passar la derivada a la seva forma discreta ho pots fer de tres maneres diferents, en cada cas, la fórmula per a les derivades de segon grau es pot deduir a partir de les sèries de Taylor:

Cap endavant: Aquest mètode calcula la derivada en un punt basant-se en els valors de la funció en aquest punt i el següent en la direcció de l'eix. La fórmula és:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+dx)-f(x)}{dx}$$

On " dx " és la longitud del pas.

I per a discretitzar equacions en derivades de segon ordre (derivades dues vegades), s'utilitza aquesta fórmula:

$$f''(x) \approx \frac{f(x+2 \cdot dx) - 2 \cdot f(x+dx) + f(x)}{dx^2}$$

Cap darrere: En lloc d'utilitzar el punt següent, aquest mètode utilitza el punt anterior per calcular la derivada. La fórmula és:

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x-dx)}{dx}$$

I per a discretitzar equacions en derivades de segon ordre (derivades dues vegades), s'utilitza aquesta fórmula:

$$f''(x) \approx \frac{f(x+2 \cdot dx) - 2 \cdot f(x-dx) - f(x)}{dx^2}$$

Centrada: Aquí es prenen punts tant cap endavant com cap enrere del punt en qüestió per calcular una derivada més precisa. La fórmula és:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+dx) - f(x-dx)}{2 \cdot dx}$$

I per a discretitzar equacions en derivades de segon ordre (derivades dues vegades), s'utilitza aquesta fórmula:

$$f''(x) \approx \frac{f(x+dx) - 2 \cdot f(x) + f(x-dx)}{dx^2}$$

➤ Aquest és el mètode emprat al simulador del treball.

4. Aplicació del mètode escollit

Un cop triat el tipus d'aproximació, es posarà en pràctica seleccionant la discretització més adequada per a cada fórmula, centrada per a l'aproximació espacial i cap endavant per a la discretització temporal:

Equació de moment en l'eix "x":

$$\frac{u_{i,j}^{n+1} - u_{i,j}^n}{\Delta t} + u_{i,j}^n \cdot \frac{u_{i,j}^n - u_{i-1,j}^n}{\Delta x} + v_{i,j}^n \cdot \frac{u_{i,j}^n - u_{i,j-1}^n}{\Delta y} = -\frac{1}{\rho} \cdot \frac{P_{i+1,j}^n - P_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + \mu \cdot \left(\frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \right) + F_{i,j}$$

Equació de Poisson per a fluids:

$$\frac{P_{i+1,j}^n - 2P_{i,j}^n + P_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \frac{P_{i,j+1}^n - 2P_{i,j}^n + P_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} = \rho \cdot \left[\frac{1}{\Delta t} \cdot \left(\frac{u_{i+1,j}^n - u_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + \frac{v_{i,j+1}^n - v_{i,j-1}^n}{2\Delta y} \right) - \frac{u_{i+1,j}^n - u_{i-1,j}^n}{2\Delta x} \cdot \frac{v_{i,j+1}^n - v_{i,j-1}^n}{2\Delta y} - \right. \\ \left. - 2 \cdot \frac{v_{i,j+1}^n - v_{i,j-1}^n}{2\Delta y} \cdot \frac{v_{i+1,j}^n - v_{i-1,j}^n}{2\Delta x} - \frac{u_{i,j+1}^n - u_{i,j-1}^n}{2\Delta y} \cdot \frac{u_{i+1,j}^n - u_{i-1,j}^n}{2\Delta x} \right]$$

I aquí es mostren les seves formes ordenades per a facilitar la seva aplicació en el programa:

Forma ordenada de l'equació de moment en l'eix "x":

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - u_{i,j}^n \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x} \cdot (u_{i,j}^n - u_{i-1,j}^n) - v_{i,j}^n \cdot \frac{\Delta t}{\Delta y} \cdot (u_{i,j}^n - u_{i,j-1}^n) - \frac{\Delta t}{\rho \cdot 2\Delta x} \cdot (P_{i+1,j}^n - P_{i-1,j}^n) + \\ + v_{i,j}^n \cdot \left[\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \cdot (u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n) + \frac{\Delta t}{\Delta y^2} \cdot (u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n) \right] + \Delta t \cdot F$$

Forma ordenada de l'equació de Poisson per a fluids:

$$P_{i,j}^n = \frac{(P_{i+1,j}^n + P_{i-1,j}^n) \cdot \Delta y^2 + (P_{i,j+1}^n + P_{i,j-1}^n) \cdot \Delta x^2}{2 \cdot (\Delta x^2 + \Delta y^2)} - \frac{\rho \cdot \Delta x^2 \cdot \Delta y^2}{2 \cdot (\Delta x^2 + \Delta y^2)} \left[\frac{1}{\Delta t} \cdot \left(\frac{u_{i+1,j}^n - u_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + \frac{v_{i,j+1}^n - v_{i,j-1}^n}{2\Delta y} \right) - \frac{u_{i+1,j}^n - u_{i-1,j}^n}{2\Delta x} \cdot \frac{u_{i,j+1}^n - u_{i,j-1}^n}{2\Delta y} - \right. \\ \left. - 2 \cdot \frac{u_{i,j+1}^n - u_{i,j-1}^n}{2\Delta y} \cdot \frac{v_{i+1,j}^n - v_{i-1,j}^n}{2\Delta x} - \frac{v_{i,j+1}^n - v_{i,j-1}^n}{2\Delta y} \cdot \frac{v_{i+1,j}^n - v_{i-1,j}^n}{2\Delta x} \right]$$

D'aquesta manera obtenim fórmules que depenen de passes finites, on els subíndexs "i" i "j" corresponen als eixos "x" i "y" respectivament, mentre que el superíndex "n" representa el pla temporal "t".

5. Estabilitat

L'estabilitat en les simulacions de dinàmica de fluids computacional (CFD) és un concepte essencial que es relaciona amb la capacitat dels mètodes numèrics emprats per resoldre les equacions de govern per a generar resultats precisos i fiables sense oscil·lacions o divergències indesitjades. En altres paraules, un esquema numèric estable assegura que els

càlculs no surtin de control i proporciona solucions que es corresponen amb la realitat del flux de fluids.

Per a avaluar aquesta estabilitat, s'utilitza el criteri de "Courant-Friedrichs-Lewy" (CFL), una fórmula que relaciona la resolució espacial, la velocitat del flux i el pas de temps utilitzat en la simulació. La fórmula general del CFL es pot expressar com:

$$\text{Nombre de Courant} = \frac{V_{\max} \cdot dt}{dx}$$

On " $V_{\max}$ " es refereix a la màxima velocitat del flux en el domini de la simulació, " dt " és l'interval de temps utilitzat per avançar temporalment en cada pas de la simulació, i " dx " és la resolució espacial, que es refereix a la distància entre els punts de malla o cel·les utilitzats per discretitzar l'espai en la simulació (dx , dy).

Per a assegurar l'estabilitat de la simulació, el nombre de Courant ha de ser inferior a un valor crític específic per al mètode numèric utilitzat. Si el nombre de Courant supera aquest límit crític, la simulació pot esdevenir inestable i generar resultats poc precisos.

En termes generals, per garantir l'estabilitat, el valor crític ha de ser inferior a 1. Això significa que el pas de temps no pot ser excessivament gran en comparació amb la resolució espacial i la velocitat màxima del flux. Un valor de superior a 1 pot provocar inestabilitat en la simulació i, per tant, resultats incorrectes.

El nombre de Courant crític varia segons el mètode numèric i les condicions de la simulació. Els valors típics solen situar-se entre 0,1 i 0,9, però aquest valor pot variar substancialment. En la pràctica, es realitzen estudis d'estabilitat i s'ajusten els paràmetres, per assegurar que el valor del CFL es mantingui per sota del límit crític que correspongui al mètode numèric utilitzat. Mantenir un equilibri entre el pas de temps i la resolució espacial és fonamental per aconseguir simulacions estables i precises.

B. Llibreries utilitzades

És essencial entendre les llibreries importades, ja que això proporcionarà una millor comprensió del funcionament del programa. Aquí teniu una explicació de les biblioteques importades i del paper que exerceixen en el meu codi:

```
# Importación de librerías
import numpy
from matplotlib import pyplot
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
import tkinter as tk
from tkinter import IntVar
from collections import deque
```

Fig. IV: Importació de llibreries. Font: Elaboració pròpia

numpy: Aquesta biblioteca és àmpliament utilitzada per al treball amb matrius i vectors multidimensionals en Python. En el meu codi, l'emplo per manipular dades numèriques i realitzar càlculs matemàtics.

pyplot: Pyplot és part de la llibreria Matplotlib i facilita la creació ràpida de gràfics a Python amb diverses opcions de personalització. En aquest cas, l'he utilitzat per crear gràfics de contorn, fletxes i línies de corrent que mostren les propietats del fluid.

FigureCanvasTkAgg: Aquest mòdul és específic per a la integració de Matplotlib amb l'entorn d'aplicacions gràfiques Tkinter. L'he importat per permetre que el gràfic generat es mostri en una finestra d'interfície gràfica.

tkinter: Aquesta és una biblioteca estàndard de Python utilitzada per crear interfícies gràfiques d'usuari (GUI). En el meu codi, l'he emprat per crear una finestra que mostra el gràfic de Matplotlib i permet la interacció amb l'usuari.

IntVar: És una classe de tkinter que utilitzo per controlar variables senceres, especialment per a botons de verificació (*checkboxbuttons*).

deque: És una estructura de dades que actua com una cua ordenada, permetent afegir i eliminar de manera eficient elements en ambdós extrems de la llista. Aquesta llibreria l'utilitzo per emmagatzemar les posicions anteriors del cursor, cosa que em permet calcular la direcció del moviment en temps real.

Aquestes biblioteques són fonamentals per a l'èxit de la simulació de fluids, la visualització dels resultats i la interacció de l'usuari amb la simulació a través d'una interfície gràfica. La simulació es realitza en temps real, i es pot controlar quins aspectes de la simulació es

mostren en el gràfic mitjançant botons de verificació. A més, la posició del ratolí també influeix en la simulació, proporcionant una experiència interactiva.

C. Algoritme Principal

Per programar un simulador de fluids segons l'enfocament eulerià i el mètode de diferències finites, hem de dividir la zona que volem modelar en petites cel·les, cada una actuant com un volum de control individual. En aquestes cel·les, apliquem les equacions de Navier-Stokes discretitzades per determinar les propietats del fluid en cada punt d'espai i temps. Això crea un sistema d'equacions massiu on cada cel·la necessita conèixer les propietats de les cel·les adjacents per calcular les seves pròpies.

```
u[1:-1, 1:-1] = (un[1:-1, 1:-1] -
    un[1:-1, 1:-1] * dt / dx *
    (un[1:-1, 1:-1] - un[1:-1, 0:-2])) -
    vn[1:-1, 1:-1] * dt / dy *
    (un[1:-1, 1:-1] - un[0:-2, 1:-1]) -
    dt / (2 * rho * dx) *
    (p[1:-1, 2:] - p[1:-1, 0:-2]) +
    nu * (dt / dx**2 *
    (un[1:-1, 2:] - 2 * un[1:-1, 1:-1] + un[1:-1, 0:-2]) +
    dt / dy**2 *
    (un[2:, 1:-1] - 2 * un[1:-1, 1:-1] + un[0:-2, 1:-1])) +
    Fx[1:-1, 1:-1] * dt)
```

Fig.V: Equació discretitzada en codi. Font: Elaboració pròpia

Per iniciar aquest procés, assignem valors arbitraris a totes les cel·les en el primer instant de temps, i a les cel·les de la vora de la zona modelada els assignem constantment a cada actualització. Aquesta informació assegura que cada cel·la tingui prou dades per calcular les seves propietats en qualsevol moment. Aquests valors inicials i les actualitzacions constants es coneixen com a condicions inicials i de frontera.

```
u[0, :] = 0
u[-1, :] = 0
v[0, :] = 0
v[-1, :] = 0
```

Fig.VI: Condicions de contorn en codi. Font: Elaboració pròpia

Cada cel·la conté vectors de velocitat, pressió, densitat i altres propietats del fluid. Això ens permet organitzar les dades en matrius, per exemple, amb matrius separades per les velocitats en els eixos X i Y.

Per finalitzar, hem d'iterar en increments de temps per a cada cel·la, resolent les equacions de govern en cada pas, de manera que totes les cel·les es complementen mútuament com un puzzle. Així obtenim les propietats del fluid a cada punt i podem mostrar els resultats en les matrius per a una observació detallada. Aquest enfocament proporciona una visió completa de com es comporta el fluid en l'espai i el temps.

D. Interacció

Dins d'un simulador de fluids 2D, la interacció amb un objecte comença amb la detecció de la posició del ratolí. Aquesta detecció, en el meu simulador, es realitza mitjançant una funció integrada en la llibreria del simulador. Aquesta funció segueix la ubicació del ratolí en la pantalla i retorna els valors de la posició del ratolí respecte a les vores de la finestra. Després traduïm les seves coordenades a posicions específiques dins de la matriu que representa l'espai de la simulació mitjançant una relació matemàtica.

```
ym = int(event.xdata * int(nx/2))
xm = int(event.ydata * int(ny/2))
xr, yr = event.xdata, event.ydata
```

Fig.VII: Detecció de la posició del ratolí en codi. Font: Elaboració pròpia

Quan es coneix la posició del ratolí, les caselles de la matriu que se superposen amb aquesta posició es marquen mitjançant l'assignació de valors específics, en aquest cas, s'assignen valors de zero a aquestes caselles. Aquesta assignació de zero en les caselles de la matriu indica que, en aquestes posicions, no hi ha fluid sinó un objecte. És com si l'objecte ocupés aquestes àrees de la simulació, i el fluid no pogués penetrar-hi.

```
u[xm-5: xm+5, ym-5: ym+5] = 0 #
v[xm-5: xm+5, ym-5: ym+5] = 0 #
```

Fig.VIII: Interacció obstacle-fluid en codi. Font: Elaboració pròpia

Després d'aquesta assignació, la simulació de fluids continua amb les noves condicions establertes per l'objecte. Les equacions que descriuen el comportament dels fluids es resolen, prenent en compte aquestes noves condicions. Això permet que la simulació representi fidelment com els fluids interactuen amb l'objecte en temps real, ja que l'objecte segueix la ubicació del ratolí, i les caselles de la matriu assignades amb zero indiquen clarament la seva presència, garantint que el fluid no pugui ocupar aquestes àrees.

E. Visualització

Per a la visualització dels resultats en el meu simulador, s'ha fet servir la biblioteca Matplotlib. Aquesta biblioteca és una eina potent per a la creació de gràfics i visualitzacions en Python. La seva funció principal en aquest context és mostrar els valors continguts a les matrius com un gràfic o una representació visual. Això significa que Matplotlib pren les dades numèriques emmagatzemades a les matrius i les transforma en gràfics que poden ser llegits i interpretats fàcilment.

Amb Matplotlib, es poden crear gràfics de contorn (per al mapa de pressions) i camps vectorials (per a la velocitat) personalitzables. Aquest és el codi que s'encarrega de mostrar la gràfica corresponent segons el botó premut:

```
if show_pressure.get() == 1:
    pyplot.contourf(X, Y, p, alpha=0.5, cmap=pyplot.cm.viridis)
if show_quiver.get() == 1:
    pyplot.quiver(X[:,3, :3], Y[:,3, :3], u[:,3, :3], v[:,3, :3])
if show_streamlines.get() == 1:
    pyplot.streamplot(X, Y, u, v, start_points=start_points)
```

Fig.IX: Creació de la gràfica corresponent en codi. Font: Elaboració pròpia

A part de la gràfica, també he afegit un codi per a mostrar la posició i forma de l'objecte que interactua amb el fluid:

```
if square.get() == 1:
    ax.scatter(xr, yr, s=2500, color='red', marker='s') #
elif circle.get() == 1:
    ax.scatter(xr, yr, s=1500, color='red', marker='o') #
```

Fig.X: Visualització de l'obstacle en codi. Font: Elaboració pròpia

Amb aquestes línies es dibuixa un quadrat o cercle vermell en la posició del ratolí segons el botó marcat.

F. Interfície

La part de configuració de la interfície s'enfoca a establir l'aparença i el comportament de la finestra que mostrarà el gràfic. En aquest sentit, comencem creant la finestra corresponent i preparant un espai específic on el gràfic serà presentat. Dins d'aquest espai, situem el gràfic mateix, que contindrà línies de colors per mostrar la pressió, així com fletxes que indiquen la direcció de la velocitat. A més, es dibuixen línies que representen el flux al gràfic.

```
## Configuración de la Interfaz ..... ##
root = tk.Tk() # Crear la ventana principal
root.title("Gráfico Matplotlib en Tkinter") # Establecer el título

frame = tk.Frame(root) # Crear un marco en la ventana
frame.pack(side="left") # Posicionar el marco en el lado izquierdo

# Crear una figura de Matplotlib
fig = pyplot.figure(figsize=(9, 5), dpi=100)
ax = fig.gca() # Crear ejes en la figura
```

Fig.XI: Creació de la finestra, marc i gràfic en codi. Font: Elaboració pròpia

Al voltant del gràfic, es col·loquen etiquetes per indicar clarament els eixos X (horitzontal) i Y (vertical).

```
ax.set_xlabel('X')
ax.set_ylabel('Y')
```

Fig.XII: Establiment dels eixos en codi. Font: Elaboració pròpia

Complementant això, es crea un panell de botons que permet activar o desactivar la visualització de la pressió, la velocitat, les línies de corrent i canviar la figura de l'obstacle. Aquesta funcionalitat dona als usuaris la capacitat de triar quins elements específics del gràfic volen visualitzar.

```

# Variables de control para botones de verificación
show_pressure = IntVar()
show_pressure.set(1) # Presión activada por defecto
show_quiver = IntVar()
show_quiver.set(1) # Quiver activado por defecto
show_streamlines = IntVar()
show_streamlines.set(0)

# Botones de verificación (checkboxes) para activar/desactivar gráficos
pressure_checkbox = tk.Checkbutton(root, text="Presión", variable=show_pressure)
pressure_checkbox.pack()

quiver_checkbox = tk.Checkbutton(root, text="Velocidades", variable=show_quiver)
quiver_checkbox.pack()

streamlines_checkbox = tk.Checkbutton(root, text="Lineas de Corriente", variable=show_streamlines)
streamlines_checkbox.pack()

#Botones circulo-cuadrado
circle = IntVar()
circle.set(0)
square = IntVar()
square.set(1)

circle_checkbox = tk.Checkbutton(root, text="Círculo", variable=circle)
circle_checkbox.pack()

square_checkbox = tk.Checkbutton(root, text="Cuadrado", variable=square)
square_checkbox.pack()

```

Fig.XIII: Creació dels botons en codi. Font: Elaboració pròpia

Per finalitzar, el gràfic s'actualitza cada 10 mil·lisegons per reflectir qualsevol canvi en la visualització. Aquesta constant actualització ofereix als usuaris una experiència interactiva, permetent-los observar com el gràfic evoluciona en temps real en resposta als canvis que es produeixen a la interfície.

```

canvas.draw()
root.after(10, update_plot)

```

Fig.XIV: Actualització del gràfic en codi. Font: Elaboració pròpia

VI. Desenvolupament

Aquí s'explicarà la part més personal; com vaig començar, els diferents problemes i solucions que he tingut al llarg del treball, coses que he hagut de canviar i que són diferents del que volia fer al principi i mostres de les diferents proves abans de fer el programa final.

A. Investigació preliminar

Per a començar el treball, vaig fer una investigació preliminar per entendre el context i límits del projecte. La informació recopilada em va ajudar a establir les bases i comprendre el meu punt de partida. Aquesta investigació em va oferir una visió clara del terreny en el qual treballaria i va marcar els objectius a aconseguir.

Per obtenir una comprensió més precisa, vaig contactar amb professionals ([Annexos VIII](#)) per guiar-me en el treball. Aquesta col·laboració em va ajudar a delimitar el meu enfocament només a la creació del simulador, evitant informació menys rellevant. Això va significar ignorar altres temes com la capa límit, el teorema de Bernoulli o les complexitats del càlcul diferencial, centrant-me només en els aspectes necessaris per al simulador.

Així, vaig evitar la dificultat que comportava la gran complexitat d'aprendre els conceptes necessaris per entendre els càlculs requerits pel desenvolupament del simulador, ja que aquests es trobaven en un nivell de coneixement molt superior al meu. Això hauria implicat una inversió de temps encara més considerable per comprendre aquests conceptes.

B. Selecció de l'Entorn de Desenvolupament

Per tal de seleccionar l'entorn de desenvolupament, vaig establir criteris basats en les respostes obtingudes durant les entrevistes amb professionals ([Annexos VIII](#)). Inicialment, vaig provar d'utilitzar JavaScript, ja que ofereix una major personalització gràfica. No obstant això, la implementació del programa amb JavaScript amb cel·les d'HTML es va revelar lenta i les alternatives no s'ajustaven a les necessitats. Això em va impulsar a provar Python.

En aquest sentit, vaig explorar les llibreries com Flask o Django per a la creació de la pàgina web, però van presentar limitacions en la visualització del simulador a la pàgina web. Per exemple, amb Flask les limitacions es devien al fet que permetien només passar un codi per

cada ruta de la pàgina web, cosa que dificultava la implementació de codis més interactius i complexos.

Finalment, vaig decidir desenvolupar una aplicació fent servir Python amb una interfície gràfica d'usuari (GUI) on representaria el simulador a través d'una gràfica de Matplotlib. Aquesta solució es va mostrar com la més idònia, permetent una visualització directa i interactiva dels gràfics i les dades generades, superant els obstacles tècnics previs.

C. Progrés del codi, proves i canvis

Per començar el que seria el simulador abans havia de fer algunes pràctiques més simples per consolidar els coneixements acumulats, com la discretització i resolució de fórmules més senzilles. Aquí n'hi han algunes de les proves prèvies més destacades:

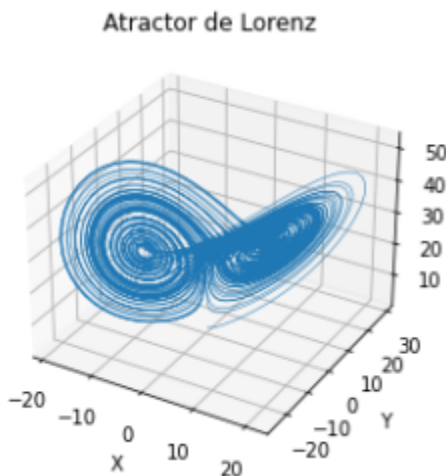


Fig.XV: Prova.1-Atractor de Lorenz.

Font: Elaboració pròpia

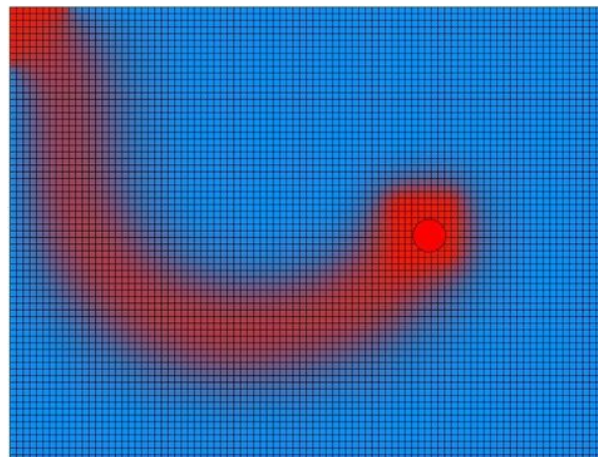


Fig.XVI: Prova.2-Transmissió de calor .

Font: Elaboració pròpia

Després de practicar la part de les equacions en codi, vaig començar a desenvolupar el solucionador, que seria l'algorisme principal. En aquesta part, vaig aprofitar una pàgina web on ja es mostraven les equacions aproximades en termes de posicions dins d'una matriu, cosa que va alleujar la meua feina. Tot i això, va ser un llarg procés de prova i error per fer que la iteració en temps real funcioni correctament. Vaig enfrontar reptes per assegurar que les matrius de dades fossin les correctes en els moments adients. Tot i ser un treball tediós, em va agradar veure com aplicava el que havia après fins aleshores per construir elements pràctics i útils.

En programar la part interactiva, vaig tenir dificultats en intentar agafar les coordenades del cursor i passar-les a la matriu. Pensava que estava prenent coordenades en píxels respecte a una cantonada de la finestra, però després de mostrar les dades per la consola per veure què passava, em vaig adonar que les coordenades es prenen respecte a la gràfica, amb valors corresponents als eixos. La detecció de moviment i les forces segons la velocitat van ser senzilles, ja que és una cosa que ja havia programat en altres projectes. Abans d'implementar aquests codis al programa, vaig realitzar diversos prototips per a estudiar-les de forma aïllada. Entre aquests prototips, vaig treballar en un codi per marcar la posició del cursor per sobre de les gràfiques mitjançant un marcador visual, com també vaig crear un altre prototip per a obtenir la força del ratolí a través de la diferència entre la posició actual i l'anterior.

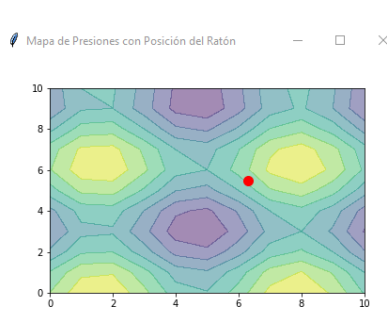


Fig.XVII: Prova.3-Cursor per sobre de la gràfica.

Font: Elaboració pròpia

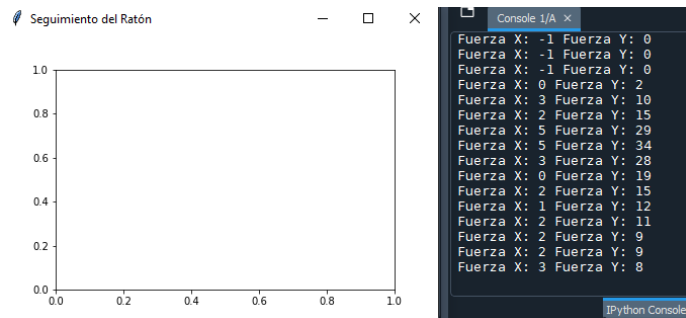


Fig.XVIII: Prova.4-Obtenir força del ratolí.

Font: Elaboració pròpia

L'elaboració de la part de visualització va ser una tasca tediosa. Havien de mantenir l'atenció en moltes variables i escriure les línies de codi corresponents per a cada grup de dades, com una llegenda per a les pressions o agrupar els objectes que representen les línies de corrent i mostrar-les en determinats punts, cosa que dificultava trobar errors en el codi. Tot i això, en acabar aquesta part, em vaig sentir molt satisfet, ja que era possible veure realment el progrés i l'esforç dedicat reflectits en una representació gràfica.

Pel que fa a la part de la interfície, va ser la més senzilla. Només vaig haver de crear uns botons i vincular la gràfica a la finestra. No tinc res particular a comentar sobre aquesta secció.

Per altra banda, amb el simulador ja acabat havia de corroborar si el que havia aconseguit construir donava bons resultats, és a dir, fer una validació de resultats. El que cal dir

d'aquesta part és que al principi tenia pensat comprovar els resultats amb un túnel de vent real, però per falta de temps i diversos contratemps vaig haver d'optar per un programa professional, i en fer-ho vaig provar amb tres diferents on cadascun portava els seus inconvenients, finalment em vaig decantar per SimFlow, el programa més intuïtiu que he trobat.

VII. Resultats

En aquesta secció es mostrarà un resum del programa que he aconseguit crear, la validació dels resultats obtinguts amb el simulador mitjançant la comparació amb programes professionals i algunes de les potencials millores del programa.

A. Programa

El projecte del simulador de fluids 2D, desenvolupat des de zero, es presenta com una eina interactiva que permet explorar les interaccions entre diverses formes d'obstacles i el flux del fluid. La interfície del simulador inclou dos botons per alterar la forma de l'obstacle i altres tres per ajustar la visualització, permetent l'addició o eliminació de línies de corrent, el mapa de pressions i el camp de velocitats.

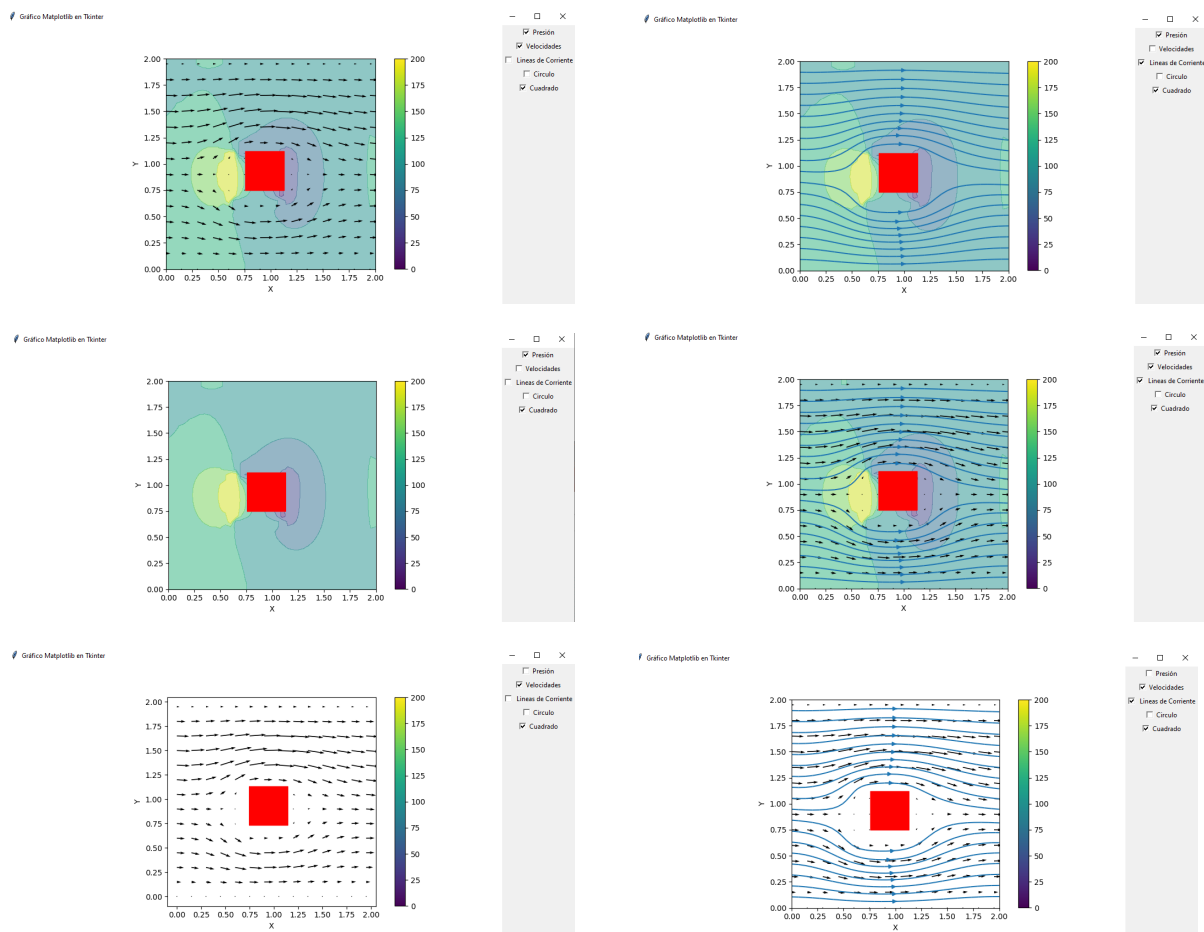


Fig. XIX: Recull de les vistes del model 1 (quadrat). Font: Elaboració pròpia

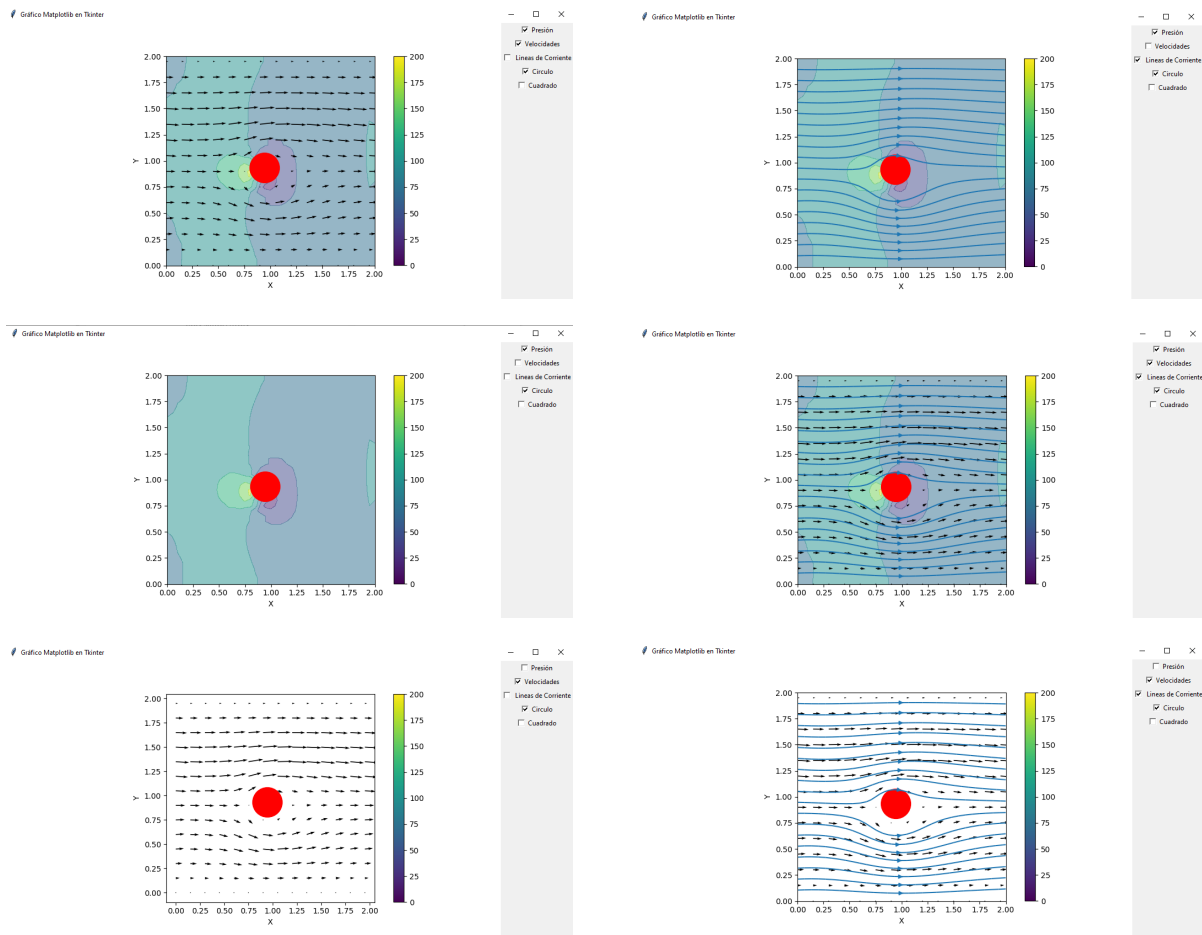


Fig. XX: Recull de les vistes del model 2 (cercle). Font: Elaboració pròpia

L'estabilitat del simulador s'ha aconseguit de manera pràctica, amb prova i error, de tal manera que vaig reduir els valors del simulador fins que no col·lapsés. A causa d'això i que no vaig reduir massa els passos temporals i espacials per a reduir el temps de còmput, el nombre de Reynolds ha resultat extremadament baix, concretament " $Re = 2$ ". Això vol dir que el fluid es mou de forma molt suau, però no exclou la possibilitat de simular fluids amb major velocitats a costa de sacrificar més temps en el càlcul.

Podem trobar el codi complet als annexos ([Annexos IX](#)).

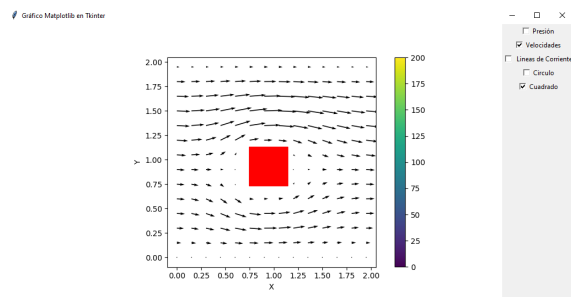
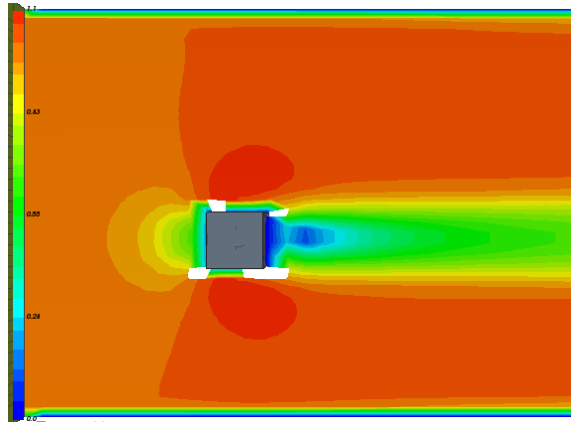
B. Verificació dels resultats

Per tal de corroborar que el que he aconseguit construir dona resultats reals o pròxims a la realitat, he decidit fer una comparació dels casos modelats pel meu simulador contra casos semblants modelats amb programes comercials. D'aquesta manera podria veure

gràficament si el que el meu simulador pot processar és prou precís o pel contrari les dades obtingudes per cada model són errònies.

Els models comparats són:

Camp de velocitats:



Camp de pressions:

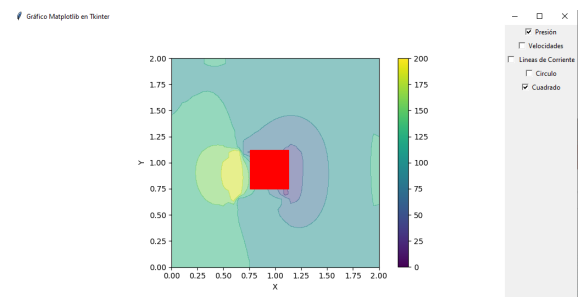
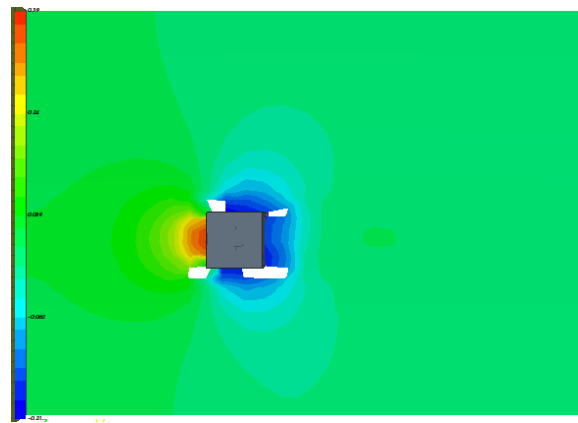
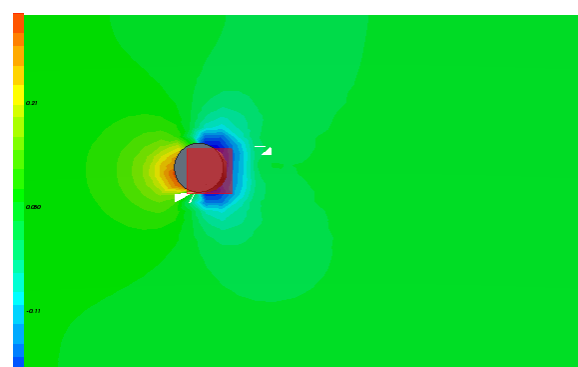
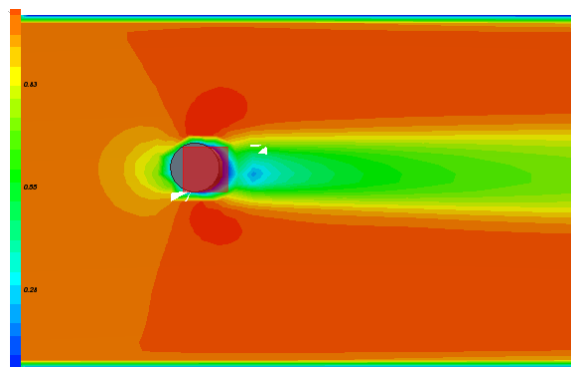


Fig. XXI: Recull de la comparació del model 1 (quadrat) contra model de SimFlow. Font: Elaboració pròpia



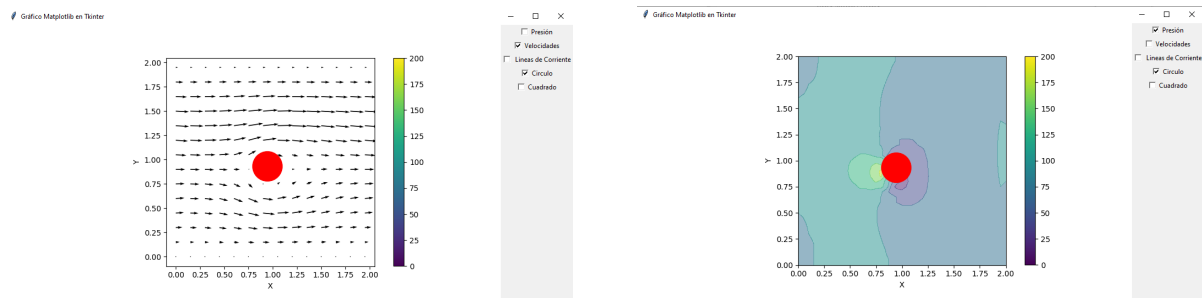


Fig. XXII: Recull de la comparació del model 2 (cercle) contra model de SimFlow. Font: Elaboració pròpia

A simple vista podem dir que el meu simulador sí té alguna semblança amb la simulació feta amb SimFlow, tot i que aquesta utilitza mètodes de càlcul més exactes i que s'adapten millor per a diferents casos, com per a turbulències o geometries més complexes, podem dir que el meu simulador ens dona dades prou efectives per a casos simples. Per exemple, en el tant en el meu model com l'obtingut amb l'altre programa, s'observa un increment en la pressió en la zona frontal de l'objecte i una disminució de la pressió en la zona posterior. També, en el cas de les velocitats, es veuen similituds en la distribució de velocitats; menor just al davant i tota la part del darrere, major en la resta de zones i amb un petit gradient a les vores.

En canvi, també trobem moltes diferències en les quals el meu simulador surt perdent, per exemple, quan considerem un nombre de cel·les i mètodes de càlcul iguals, el temps de còmput per al mateix nombre d'iteracions en el temps és major en el meu simulador. A més a més, de manera general podem assegurar que els resultats que s'obtenen amb els models simulats a SimFlow són més precisos, ja que aquest programa inclou una forma predeterminada de creació de la matriu on es contenen els valors que de manera automàtica s'adapta de la forma òptima a la geometria del model, el que assegura que els resultats siguin més fiables.

C. Millores

En aquest treball, he desenvolupat un simulador de fluids senzill que serveix com a base per a la simulació d'alguns escenaris relacionats amb la dinàmica de fluids. Tot i que el simulador actual ja ofereix una funcionalitat bàsica, hi ha un gran potencial per a la seva millora i expansió. A continuació es presenten algunes de les moltes millores possibles que es podrien realitzar al simulador en cas d'avançar el treball.

Addició de geometries personalitzades: Aquesta millora permetria als usuaris treballar amb formes més complexes i diverses i configurar geometries personalitzades, oferint una biblioteca de formes predefinides i un apartat per importar els models propis. Això es podria aconseguir creant un algorisme que converteix les figures, en els formats corresponents, a zones de la matriu de valors per tal de considerar les condicions de contorn corresponents com a parets o obstacles.

Canvi de variables durant la simulació: Aquesta millora proporcionaria la capacitat de canviar dinàmicament les variables abans de la simulació. Per tal d'aconseguir-ho es podrien enllaçar les variables utilitzades, com la viscositat i la densitat, a botons dins de la interfície, de manera que es puguin canviar a voluntat cada cop que es faci una simulació.

Simulacions 3D: Aquesta millora permetria l'expansió a simulacions 3D, convertint el simulador en una eina tridimensional. Això requeriria uns ajustos a la interfície i el solucionador per gestionar dades en tres dimensions, a més de trobar maneres d'optimitzar el codi per tal que sigui possible la simulació 3D.

Addició de la configuració dels mètodes de solució: Aquesta millora permetria que l'usuari escollís el mètode d'aproximació de les equacions de govern i la manera de calcular la pressió. Així, l'usuari pot considerar els mateixos mètodes en treballs grupals, utilitzar els mètodes més adients per a casos específics (com per exemple l'equació mitjana de Reynolds que dona més precisió en les turbulències) o obtenir dades en menor temps a costa de menys exactitud. Per tal d'aconseguir-ho, hauria de fer una major recerca amb l'objectiu d'entendre diversos mètodes d'aproximació i maneres de trobar el terme temporal de la pressió i convertir-les en codi funcional, que després en la interfície es mostressin les opcions en forma de botons.

Ampliar les dades d'interès de l'aplicació: Aquesta millora permetria als usuaris visualitzar més dades d'interès durant la simulació, proporcionant una comprensió més profunda dels resultats de la simulació. Això podria incloure dades sobre la distribució de la pressió, la velocitat del fluid, entre d'altres. Per tal d'aconseguir-ho, hauria de crear gràfics en base l'anàlisi de les dades que s'obtenen en la simulació, per exemple, per fer un gràfic de les forces de fricció amb l'obstacle s'hauria de calcular l'esforç tallant ocasionat en les àrees de contacte entre el fluid i l'objecte.

VIII. Conclusió

Finalment, gràcies a tota la teoria i la seva aplicació en el món computacional, he pogut respondre a la hipòtesi del treball: sí, és possible construir des de zero un simulador de fluids 2D simple, sí amb coneixements bàsics de programació i amb coneixements més avançats de física.

Des del principi va ser un camí difícil: haver d'entendre conceptes tan complexos i portar-los a l'escrit per explicar-los de manera senzilla i entenedora. Transmetre aquestes idees de manera clara sense perdre'n la profunditat i l'essència era tot un repte. D'altra banda, encara que no s'han dit totes les proves, vaig fer centenars, i vaig realitzar diversos canvis al llarg del camí. Tot i això, considero que al final l'odissea ha sigut profitosa, ja que he obtingut bons resultats.

Amb el que he aconseguit, es pot concloure que els simuladors físics són tant pràctics com útils. Serveixen per estalviar en costos, temps i material en grans projectes, a l'hora de fer proves amb nous medicaments o inclús ajudar en una educació més amena. Fins i tot, aquest treball pot servir com a guia introductòria al món de la simulació de fluids, ja que ajuda a entrar en el context i ubicar el lector dins de l'immens camp de la dinàmica de fluids computacional.

També he pogut veure que la precisió del simulador arriba a ser decent, tot i que queda eclipsada completament per un simulador d'empresa. A més, la velocitat de càlcul també és un dels principals problemes, ja que sense un ordinador de grans capacitats, el simulador triga bastant a modelar casos una mica més complexos.

Per acabar, caldria afegir que aquest treball no només possibilita millorar l'optimització o la precisió, sinó que a més a més té la capacitat de (mitjançant més càlculs i indagació) crear un diagrama on es mostrin les forces d'arrossegament, que ens indiquen quanta força del fluid afecta l'objecte. També es pot canviar la forma de l'obstacle, provar altres condicions inicials, intentar arribar a fluxos turbulents o no estacionaris, fer gràfics del temps que triga a deixar l'estat transitori o qualsevol altra millora, perquè aquest tema té un gran potencial.

IX. Referències

(n.d.). Pipe Flow Tutorial - SimFlow CFD Software.

<https://help.sim-flow.com/tutorials/pipe-flow>

(n.d.). Wind around Buildings Tutorial - SimFlow CFD Software.

<https://help.sim-flow.com/tutorials/buildings>

Apuntes sobre Dinámica de Fluidos Computacional. (2019, Abril 29). Fluid Dynamics Group UPM. <https://torroja.dmt.upm.es/media/adrian/publications/notas.pdf>

Çengel, Y. A., & Cimbala, J. M. (2018). *Mecánica de fluidos: fundamentos y aplicaciones* (4th ed.). McGraw-Hill Interamericana.

¿Cómo entender el teorema de transporte de Reynolds? (2019, Abril 14). YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=YdxP5uQgJ78>

CORNTHWAITE, J. P., & Burkardt, J. (n.d.). *Pressure Poisson Method for the Incompressible Navier-Stokes Equations Using Galerkin Finite Elements*. Digital Commons@Georgia Southern.

<https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1846&context=etd>

CURSO DE MECÁNICA DE FLUIDOS (PARTE TEÓRICA). (2021, Setembre 22). YouTube.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI7Mbra2xNfEZdMQ_uO66cRVPDrYg31sU

Deducción de la ecuación de conservación de masa. (2020, Octubre 5). YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=AwbUf2bugHM>

Deducción de la ecuación de conservación de momentum. (2020, Octubre 5). YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=IHZLqjUNF54>

Discretización de ecuaciones. (n.d.).

http://www.meteorologia.edu.uy/wp-content/uploads/2019/Modelacion_numerica_atms/Tema2_17.pdf

Dzul, O. A. (2021, Desembre 4). *Diferencias Finitas - Discretización Ecuaciones*

Diferenciales Parciales. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=K-glHOuRX6U>

Ecuaciones de Navier Stokes. (2020, Octubre 23). YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=vo8p_3oQkw4

Ecuaciones de Navier-Stokes. (2021, Octubre 11). Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=ys7WWS9Ful>

15. *Chain rule, FULL EXPLANATION and proof*. (2018, Setembre 5). YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=ASbk8LLfZj0>

- Guarniz, G., & Moreno, P. (2017, Desembre 16). *Introducción a la Dinámica de Fluido Computacional-CFD (parte 1)*. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=PE_E7ivJn5Y
- Introducción al método de Diferencias Finitas para resolver EDO*. (2020, Novembre 24). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dE6vJnTcC1Q>
- Leyva, F. C. (2005). *MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS*. SAPPI.
http://sappi.ipn.mx/cgpi/archivos_anexo/20040014_1512.pdf
- Lopez, O. (2020, Maig 15). *Introduccion a CFD (codigo y ejercicios)*. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=IZPSRZ9zPOg>
- Lopez, O. (2020, Maig 15). *Introduccion a CFD (codigo y ejercicios)*. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=IZPSRZ9zPOg>
- Sánchez, A. (2020, Octubre 23). *Tensor de tensiones en un fluido*. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=lKkwroB6ln4>
- Tensor de esfuerzos en fluidos*. (2019, Octubre 6). YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=W0au-77cAXA>
- 12 steps to Navier–Stokes*. (n.d.). GitHub.
https://github.com/barbagroup/CFDPython/blob/master/lessons/00_Quick_Python_Intro.ipynb
- Zampieri, L. (n.d.). *Understanding the Importance of the CFL Condition in CFD Simulations*. Neural Concept.
<https://www.neuralconcept.com/post/understanding-the-importance-of-the-cfl-condition-in-cfd-simulations>

X. Annexos

Els annexos referenciats en aquest treball són:

■ [SIMULADOR DE FLUIDS 2D D'UNA CANONADA - Annexos.pdf](#) .

Els apartats que hi podem trobar són:

- I. Deducció de la fórmula de la derivada
- II. Regla de la cadena
- III. Deducció de la fórmula de la derivada substancial
- IV. Deducció de la fórmula de la Viscositat (μ)
- V. Deducció del Teorema de Transport de Reynolds
- VI. Deducció de l'equació de conservació de la massa
- VII. Deducció de l'equació de moment lineal per a fluids
- VIII. Entrevistes
- IX. Codi